Введение

Игры с неполной информацией занимают важное место в теории игр и вероятностном моделировании, поскольку во многих реальных и искусственных системах участники вынуждены принимать решения в условиях неопределённости относительно состояния среды и характеристик других игроков. Существенной особенностью таких игр является сочетание случайных факторов и стратегического поведения, что приводит к сложной динамике и затрудняет анализ оптимальных стратегий.

Настольная игра Secret Hitler представляет собой многопользовательскую игру с неполной информацией и скрытыми ролями, в которой игроки разделены на коалиции с противоположными целями. Роли игроков фиксированы с начала игры, но неизвестны большинству участников, что создаёт информационную неопределённость и вынуждает игроков опираться на наблюдаемые действия, публичные заявления и вероятностные рассуждения. При этом динамика игры определяется не только стратегическими решениями игроков, но и случайным процессом извлечения законов из конечной колоды.

Особый интерес представляет анализ стратегий фашистской коалиции. В отличие от либеральной коалиции, фашисты обладают частичной информацией о распределении ролей, однако их победа требует либо последовательного принятия фашистских законов, либо реализации институционального выигрыша через избрание Гитлера канцлером. Эти способы победы обладают различной структурой риска и зависят как от случайного состава карт, так и от стратегических решений игроков. В частности, фашистская коалиция сталкивается с выбором между попыткой ускоренного принятия законов и сохранением благоприятной конфигурации игры для реализации альтернативных условий победы.

Целью данной работы является вероятностный анализ стратегий фашистской коалиции в игре Secret Hitler с акцентом на стратегии, ориентированные на победу через принятие фашистских законов. В рамках исследования строится формальная модель динамики колоды и принятия законов, рассматриваемая как стохастический процесс, и анализируется влияние стратегий выбора сбрасываемых карт на вероятность достижения выигрышного состояния.

В работе выдвигается гипотеза о том, что стратегия, основанная исключительно на максимизации числа принятых фашистских законов, является неэффективной даже при наиболее благоприятных для фашистской коалиции

предположениях, включая полную лояльность информационной среды и отсутствие наказания за дезинформацию. Для проверки данной гипотезы используется марковская модель принятия законов, методы обратной индукции на упрощённых моделях игры, а также численные эксперименты методом Монте-Карло.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о структурных ограничениях стратегии «победы по картам» и подчёркивают необходимость использования дополнительных игровых механизмов для достижения победы фашистской коалицией. Помимо анализа конкретной игры, работа иллюстрирует более общие принципы исследования стратегий в играх с неполной информацией и стохастической динамикой.

1 Математическая модель игры

1.1 Общая структура игры

Рассматривается настольная игра Secret Hitler как конечная стохастическая игра с неполной информацией и скрытыми ролями. Игра состоит из конечного числа ходов, на каждом из которых игроки совершают наблюдаемые действия, зависящие от их скрытой роли и реализуемой стратегии.

Пусть C — конечное множество игроков, $|C| = N$, где $N \in \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Каждый игрок $p \in C$ обладает скрытой ролью $role(p) \in \{L, F, H\}$,

Где L — либерал, F — фашист, H — Гитлер.

Распределение ролей определяется правилами игры и зависит от N. В дальнейшем для простоты изложения предполагается, что распределение ролей известно и фиксировано.

Игра развивается дискретно по ходам $t = 1, 2, ..., T$, где T — случайная величина, зависящая от траектории игры.

1.2 Колода законов и случайные величины

В игре используется колода законов, состоящая из 17 карт:

$$A_1 = A_{L1} \cup A_{F1},\ \left|A_{L1}\right| = 6,\ \left|A_{F1}\right| = 11,$$

где A_{L0} — множество либеральных законов, A_{F1} — множество фашистских законов.

На каждом ходе t президент выбирается согласно фиксированному циклическому порядку. Президент берет из текущей колоды A_t три карты без возвращения. Обозначим случайную величину

$$X_t = \text{число либеральных законов среди выбранных трёх карт на ходе } t$$

Тогда X_t имеет гипергеометрическое распределение:

$$P\left(X_t = k\right) = \frac{C^k_{|A_{Lt}|} * C^{3-k}_{|A_{Ft}|}}{C^3_{|A_t|}}$$

На рисунке 1 изображен пример такого распределения при значении $t = 1$ (то есть на первом ходе игры).

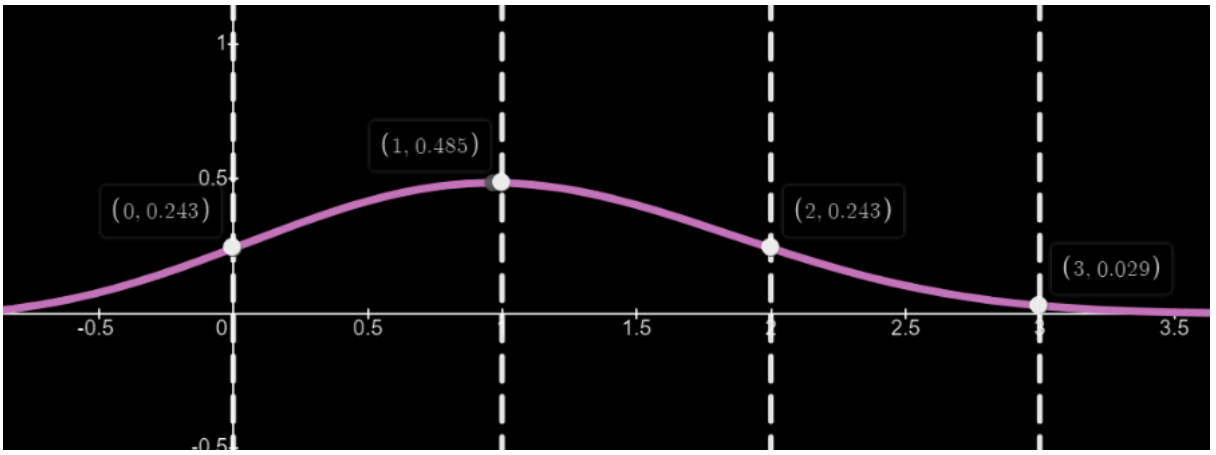

Рисунок 1 – Распределение величиныX_t при значении $t = 1$

После этого президент сбрасывает одну карту, а две передаются канцлеру. Канцлер выбирает одну карту для принятия закона. Вторая карта сбрасывается.

1.3 Наблюдаемая информация и информационные состояния

Для каждого игрока p на ходе t определим его информационное состояние $I_t(p)$ как совокупность всей доступной ему информации. В неё входят все ранее принятые законы, публичные заявления президента и канцлера, результаты голосований и информация о специальных действиях, если они применимы. Скрытые роли игроков и точный состав карт в руках других игроков в $I_t(p)$ не входят.

Таким образом, неопределённость в игре носит информационный характер. Хотя роли игроков детерминированы, каждый игрок формирует субъективные вероятностные оценки ролей других игроков на основе наблюдаемой информации. Эти оценки описываются условными вероятностями вида

$$P(role(q) = r \mid I_t(p)),\ q \in C,\ r \in \{L,\ F,\ H\}$$

Эти вероятности интерпретируются как эпистемические: они отражают степень уверенности наблюдателя при фиксированной, но неизвестной

реализации ролей. В этом смысле игра рассматривается как байесовская с точки зрения процесса обновления информации.

1.4 Модель стратегий и лжи

В данной работе основное внимание уделяется стратегиям выбора сбрасываемых законов президентом при наличии альтернатив. Рассматриваются ситуации, в которых президент получает на руки как минимум один либеральный и один фашистский закон и, следовательно, обладает свободой выбора между ними.

Введём следующие параметры поведения:

$P(d_F) \in [0, 1]$ — вероятность того, что президент с ролью фашиста, имея возможность сбросить либеральный закон, выбирает именно либеральный закон и впоследствии заявляет, что такой возможности не имел;

$P(d_H) \in [0, 1]$ — вероятность аналогичного поведения со стороны президента с ролью Гитлера.

Предполагается, что игроки с либеральной ролью всегда сбрасывают фашистский закон при наличии выбора и делают правдивые публичные заявления. Таким образом, вероятностный характер поведения вводится исключительно для фашистской коалиции.

Поведение фашистов и Гитлера описываются разными вероятностями $P(d_F)$ и $P(d_H)$, из-за их асимметричности. В отличие от фашистов, Гитлер представлен единственным игроком, и его разоблачение существенно снижает вероятность победы фашистской коалиции. Вследствие этого стратегия фашистской коалиции не может быть полностью описана одним агрегированным параметром, а представляет собой профиль стратегий игроков с различными ролями.

В дальнейшем параметры $P(d_F)$ и $P(d_H)$ рассматриваются отдельно, а их влияние на вероятность победы анализируется с учётом асимметрии ролей.

1.5 Байесовское обновление ролей

Пусть O_t — совокупность всех наблюдаемых событий на ходе t (принятый закон, публичные заявления, результаты голосования). Для каждого наблюдателя p апостериорная вероятность роли игрока q обновляется с использованием формулы Байеса:

$$P(role(q) = r \mid I_t(p)) = \frac{P(O_t \mid role(q)=r, I_{t-1}(p)) * P(role(q)=r \mid I_{t-1}(p))}{\sum_{r' \in \{L, F, H\}} P(O_t \mid role(q)=r', I_{t-1}(p)) * P(role(q)=r' \mid I_{t-1}(p))},$$

где:

1. $P(role(q) = r \mid I_t(p))$ - эпистемическая вероятность того, что наблюдатель p считает, что игрок q обладает ролью r.
2. $I_t(p)$ — информационное состояние игрока *p* на ходе *t*.
3. $P(O_t \mid role(q) = r,\ I_{t-1}(p))$ - вероятность наблюдаемых событий на ходе t, если игрок q имел роль r и известна предыдущая информация $I_{t-1}(p)$.

Параметры поведения фашистской коалиции $P(d_F)$ и $P(d_H)$ напрямую влияют на условные вероятности $P(role(q) = r \mid I_{t-1}(p))$, а значит на динамику апостериорных распределений.

1.6 Целевая функция фашистской коалиции

Фашистская коалиция может победить двумя способами:

1. Избрание Гитлера канцлером после принятия не менее трёх фашистских законов (W_E, Election Win).
2. Принятие шести фашистских законов (W_A, Article Win).

Определим целевую функцию как вероятность достижения хотя бы одного из этих событий:

$$V(P(d_F),\ P(d_H)) = P(W_A \cup W_E \mid P(d_F),\ P(d_H))$$

Параметры $P(d_F)$ и $P(d_H)$ задают вероятности, с которыми игроки фашистской коалиции на президентском посту при наличии альтернативы сбрасывают либеральные законы и делают публичное заявление, и напрямую влияют на динамику апостериорных вероятностей ролей.

2 Оценка вероятности победы при критических стратегиях

2.1 Критические стратегии поведения

Рассматриваются два предельных сценария поведения фашистской коалиции, соответствующие фиксированным значениям параметров лжи на протяжении всей игры:

1. Честная стратегия (S_{honest}) — Каждый игрок фашистской коалиции (фашист или Гитлер), находясь на посту президента, всегда сбрасывает фашистский закон при наличии выбора и делает правдивое публичное

заявление о составе полученных карт. Параметры поведения: $P(d_F) = 0,\ P(d_H) = 0$.

2. Стратегия постоянной лжи (S_{lie}) — Каждый игрок фашистской коалиции в любой ситуации, допускающей выбор, сбрасывает либеральный закон и заявляет, что такой возможности выбора не имела. Параметры поведения: $P(d_F) = 1,\ P(d_H) = 1$.

В обоих сценариях предполагается, что все игроки полностью доверяют публичным заявлениям. Это допущение исключает байесовское обучение и позволяет исследовать чисто вероятностную сторону игры.

2.2 Формализация принятия закона на одном ходе

На ходу *t* президент берет 3 карты из текущей колоды A_t. Введем X_t – случайную величину числа либеральных законов среди полученных трех из главы 1.2.

Введем индикатор принятия фашистского закона:

$$Y_t = \{1,\ \text{если фашистский закон принят на ходе } t\ 0,\ \text{иначе.}$$

Для изоляции влияния президентской стратегии вводится жёсткое допущение “Канцлер всегда выкладывает либеральный закон, если он присутствует в полученной паре карт”. Это позволяет полностью свести анализ к решениям президента.

2.3 Определение вероятности принятия фашистского закона

Введем функцию $p_{choose}(k, r)$, которая задаёт вероятность того, что при k либеральных картах в руке президента с ролью *r* на столе окажется фашистский закон.

Рассмотрим возможные значения *k* (количество либеральных карт в руке президента из 3-х):

1. *k* = 0 (Рука *{F, F, F}*): Игрок любой роли вынужден сбросить F и передать {F, F}. Канцлер выкладывает фашистский закон на стол.
2. *k* = 1 (Рука *{L, F, F}*):
   a. Либерал, честный фашист ($P(d_F) = 0$) или честный Гитлер ($P(d_H) = 0$) обязан сохранить L, канцлер получает руку {L, F}, принимается закон L.

b. Лгущий фашист $(P(d_F) = 1)$ или лгущий Гитлер $(P(d_H) = 1)$ сбрасывает L, передает канцлеру {F, F}, принимается закон F.

3. *k* = 2 (Рука *{L, L, F}*): Лгущие игроки сбрасывают L, честные F. Однако при любой стратегии канцлер получает как минимум один либеральный закон. Принимается закон L.
4. *k* = 3 (Рука *{L, L, L}*): Игрок любой роли вынужден сбросить L и передать {L, L}. Канцлер выкладывает либеральный закон на стол.

Таким образом, функция $p_{choose}(k, r)$ принимает следующий вид для либерала:

$$p_{choose} = \{1, \text{ если } k = 0\ 0, \text{ если } k \in \{1, 2, 3\}.$$

Для фашиста или Гитлера функция принимает следующий вид:

$$p_{choose} = \{1, \text{ если } k \in \{0, 1\}\ 0, \text{ если } k \in \{2, 3\}.$$

Тогда вероятность того, что на столе окажется фашистский закон на ходе *t*, вычисляется по формуле полной вероятности:

$$P(Y_t = 1) = \sum_{r \in \{L, F, H\}} P(role(p) = r) \sum_{k=0}^{3} P(X_t = k) * p_{choose}(k, r)$$

2.4 Упрощение формулы через параметризацию

Обозначим через $\beta = P(\text{президент принадлежит фашистской коалиции})$, то есть долю фашистов и Гитлера среди всех игроков.

Тогда $P(Y_t = 1)$ можно определить как:

$P(Y_t = 1) = P(X_t = 0) + \beta * P(X_t = 1)$ – для стратегии S_{lie}

$P(Y_t = 1) = P(X_t = 0)$ – для стратегии S_{honest}

Таким образом, видно, что даже при 100% лжи фашистская коалиция может “перехватывать” только случаи $X_t = 1$. На текущий момент эта особенность проявляется из-за раннее введенного ограничения на канцлера.

Параметр *β* напрямую зависит от общего количества игроков и распределения ролей.

При условии последовательного выбора президента без пропуска, *β* равна доле фашистской коалиции в игре:

$$\beta(|C|) = \frac{|C_F| + |C_H|}{|C|}$$

Рассмотрим значения β для различных конфигураций игры, предусмотренных правилами в таблице 1

Таблица 1 – Распределение β в зависимости от конфигурации игры

$\lvert C\rvert$	$\lvert C_L\rvert$	$\lvert C_F\rvert$	$\lvert C_H\rvert$	β
5	3	1	1	0.400
6	4	1	1	0.333
7	4	2	1	0.429
8	5	2	1	0.375
9	5	3	1	0.444
10	6	3	1	0.400

Из таблицы видно, что математически наиболее уязвимыми для либералов (при данной модели) являются игры на 7 и 9 человек, так как вероятность попадания президентства к фашисту в них максимальна.

2.5 Марковская модель динамики принятия законов

Рассмотрим процесс принятия законов как стохастический процесс с конечным пространством состояний, зависящий от текущего количества принятых законов для стратегии S_{lie} при $|C| = 9$ (как наилучшее соотношение для фашистской коалиции). Ключевое отличие от модели независимых испытаний заключается в том, что распределение случайной величины X_t изменяется со временем вследствие изъятия карт из колоды.

Определим состояние игры следующим образом:

$$S = (n_L, n_F),$$

где:

$n_L \in \{0, \ldots, 5\}$ - количество принятых либеральных законов;

$n_F \in \{0, \ldots, 6\}$ - количество принятых фашистских законов;

Такое определение состояния позволяет однозначно определить не только близость к победе, но и (с учётом допущения о равномерном перемешивании) вероятностный состав колоды.

В игре колода регулярно замешивается (когда заканчиваются карты). Для построения аналитической модели мы вводим допущение, что перед каждым ходом карты выбираются из общего пула еще не принятых законов.

Количество карт, доступных для розыгрыша (находящихся в колоде или сбросе), однозначно выражается через состояние S:

1. Оставшиеся либеральные карты: $R_L(n_L) = 6 - n_L$
2. Оставшиеся фашистские карты: $R_F(n_F) = 11 - n_F$
3. Общий размер пула: $R_{total} = 17 - n_L - n_F$

Вероятность перехода из состояния (n_L, n_F) в состояние $(n_L, n_F + 1)$ (принятие фашистского закона) обозначим как $P(S)$.

Используя ранее выведенную формулу для $P(Y_t = 1)$ и параметры гипергеометрического распределения для текущего пула карт, получаем:

$$P(n_L, n_F) = \frac{C^0_{R_L} * C^3_{R_F}}{C^3_{R_{total}}} + \beta * \frac{C^1_{R_L} * C^2_{R_F}}{C^3_{R_{total}}}$$

Где первое слагаемое — вероятность неизбежного принятия фашистского закона (выпало 3 красных), а второе — вероятность принятия фашистского закона вследствие стратегии лжи (выпало 1 синяя, 2 красных).

2.6 Уравнение вероятности победы

Обозначим $W_A(n_L, n_F)$, как вероятность итоговой победы фашистской коалиции с помощью карт, находясь в состоянии (n_L, n_F).

Тогда искомая величина описывается рекуррентным соотношением (уравнением Беллмана):

$$W_A(n_L, n_F) = P(n_L, n_F) * W_A(n_L, n_F + 1) + [1 - P(n_L, n_F)] * W_A(n_L + 1, n_F)$$

С граничными условиями:

1. $W_A(n_L, 6) = 1$ (фашисты собрали 6 законов, победа фашистов).
2. $W_A(5, n_F) = 0$ (либералы собрали 5 законов, поражение фашистов).

Данная модель позволяет рассчитать точную вероятность победы фашистов для любого момента игры.

2.8 Численный анализ и верификация модели

Для оценки адекватности предложенной марковской модели и допущения о равномерном перемешивании был проведён численный эксперимент методом Монте-Карло. Расчёты проводились для всех шести конфигураций игры ($N \in {5,

6, 7, 8, 9, 10}$) и двух предельных стратегий — честной (S_{honest}) и стратегии постоянной лжи (S_{lie}), описанных в разделе 2.1.

2.8.1 Аналитические значения $W_A(0, 0)$

Марковская модель, построенная на рекуррентном уравнении

$$ W_A(n_L, n_F) ;=; P(n_L, n_F), W_A(n_L, n_F+1) ;+; \bigl[1 - P(n_L, n_F)\bigr], W_A(n_L+1, n_F), $$

вычисляется обратной индукцией от граничных состояний $W_A(n_L, 6)=1$ и $W_A(5, n_F)=0$. В таблице 2 приведены значения $W_A(0,0)$ — вероятности победы фашистов по картам с начала игры.

Таблица 2. Аналитическая вероятность победы фашистов по картам для различных конфигураций.

N$	**β**	**W_A (honest)**	**W_A (lie)**	**Δ**
	0.400	0.0617	0.3952	+0.3335
	0.333	0.0617	0.3174	+0.2556
	0.429	0.0617	0.4303	+0.3686
	0.375	0.0617	0.3653	+0.3036
	0.444	0.0617	0.4501	+0.3884
0	0.400	0.0617	0.3952	+0.3335

Наблюдается несколько важных закономерностей:

1. При честной стратегии $W_A = 0.0617$ не зависит от N. Это прямое следствие формулы $P(Y_t = 1) = P(X_t = 0)$: при отсутствии лжи единственный канал принятия фашистского закона — выпадение трёх красных карт, и этот процесс полностью определяется составом колоды, а не составом игроков.
2. Даже при тотальной лжи ($P(d_F) = P(d_H) = 1$) вероятность победы по картам не превышает $0{,}45$ ни в одной конфигурации.
3. Максимум W_A достигается при $N = 9$, что согласуется с максимумом $\beta = 0{,}444$ из таблицы 1. Конфигурации 7 и 9 являются наиболее уязвимыми для либеральной коалиции.

2.8.2 Реализация метода Монте-Карло

В симуляции воспроизводятся все элементы модели, описанные в разделах 2.1–2.7, со следующими уточнениями:

- Колода инициализируется как мультимножество из 6 либеральных и 11 фашистских карт и перемешивается равномерно;
- На каждом ходе президент выбирается случайно с вероятностью β принадлежать фашистской коалиции (допущение о циклическом порядке без пропуска);
- Канцлер действует согласно жёсткому допущению — выкладывает либеральный закон при его наличии;
- При снижении числа карт в колоде ниже трёх колода перемешивается вместе со сбросом, что соответствует оригинальным правилам игры.

Код симуляции приведён в приложении А.

2.8.3 Результаты верификации

В таблице 3 представлены результаты 10^6 симуляций (по $200,000$ на конфигурацию и стратегию).

Таблица 3. Сравнение марковской модели и эмпирической оценки методом Монте-Карло.

N$	Markov (lie)	MC (lie)	$\lvert\Delta\rvert$	Markov (honest)	MC (honest)	$\lvert\Delta\rvert$
	0.3952	0.2921	0.1031	0.0617	0.0035	0.0582
	0.3174	0.2057	0.1117	0.0617	0.0034	0.0584
	0.4303	0.3356	0.0948	0.0617	0.0036	0.0582
	0.3653	0.2588	0.1066	0.0617	0.0035	0.0583
	0.4501	0.3605	0.0896	0.0617	0.0037	0.0581
0	0.3952	0.2926	0.1026	0.0617	0.0035	0.0583

2.8.4 Анализ расхождений

Систематическое расхождение между аналитической и эмпирической оценками требует отдельного обсуждения. Во всех случаях $W_A^{\text{Markov}} > W_A^{\text{MC}}$, причём разрыв составляет $\approx 0{,}10$ при стратегии лжи и $\approx 0{,}058$ при честной стратегии. Источник расхождения — допущение о равномерном перемешивании в марковской модели.

В реальной игре колода перемешивается только при исчерпании (менее трёх карт в ней), тогда как сброшенные карты недоступны до следующей переизбрания. Это порождает эффект **истощения фашистской массы в сбросе**: при принятии либеральных законов фашистские карты, прошедшие через руки игроков и не попавшие на стол, накапливаются в сбросе и временно исключаются из розыгрыша. Следовательно, в ближайших ходах фактический состав колоды смещён в пользу либералов по сравнению с равномерным предположением.

Таким образом, марковская модель даёт **верхнюю оценку** W_A. Это усиливает основной вывод работы: если даже завышенная оценка не превышает $0{,}45$, то реальная вероятность победы фашистов по картам при стратегии лжи ещё ниже — порядка $0{,}36$ в наилучшей для них конфигурации $N = 9$.

Расхождение при честной стратегии ($0{,}062 \to 0{,}004$) ещё более показательно: эмпирическая вероятность победы по картам почти на порядок меньше аналитической, то есть при отсутствии лжи победа по картам — практически вырожденное событие (вероятность $\approx 0{,}3%$).

2.8.5 Промежуточные выводы

Проведённый численный эксперимент подтверждает гипотезу работы в усиленной форме:

1. Стратегия, основанная исключительно на принятии фашистских законов, не обеспечивает победу с вероятностью, большей $0{,}5$, ни в одной конфигурации игры, **даже в идеализированных условиях** (полное доверие, отсутствие байесовского обучения, отсутствие санкций за дезинформацию).
2. Марковская модель с допущением равномерного перемешивания систематически завышает W_A; реальные значения ещё ниже.
3. Асимметрия между конфигурациями ($\beta \in [0{,}333; , 0{,}444]$) не компенсирует структурное ограничение модели «победы по картам».

2.9 Определение вклада канцлера в победу фашистов

До этого момента использовалось жёсткое допущение: канцлер при наличии либерального закона в паре всегда выкладывает его на стол. Это допущение позволило изолировать вклад президентской стратегии, однако оно неявно предполагает, что канцлером никогда не оказывается фашист либо что фашист-канцлер действует вопреки интересам своей коалиции. Снятие этого допущения приводит к качественно иной картине.

2.9.1 Расширение модели

Введём параметр стратегии канцлера аналогично президенту:

- $P(c_F)$ — вероятность того, что канцлер-фашист, имея в паре либеральный закон, выбирает для принятия фашистский (то есть выкладывает F при паре ${L, F}$);
- $P(c_H)$ — аналогичный параметр для Гитлера.

Для предельных стратегий:

- $S^{\text{chan}}_{\text{honest}}$: $P(c_F) = P(c_H) = 0$;
- $S^{\text{chan}}_{\text{lie}}$: $P(c_F) = P(c_H) = 1$.

Введём $\beta_c = (|C_F| + |C_H|) / N$ — вероятность того, что канцлер принадлежит фашистской коалиции (в приближении независимого выбора, без учёта корреляции с ролью президента; это приближение завышает W_A незначительно, поскольку роли президента и канцлера слабо коррелированы при $N \geq 5$).

2.9.2 Пересмотр переходных вероятностей

Рассмотрим, какая карта оказывается на столе при каждой структуре руки президента $k = |\text{либ. карт}|$:

k$	**Рука**	**Президент-либерал**	**Президент-фашист (lie)**
	${F,F,F}$	F (детерминировано)	F (детерминировано)
	${L,F,F}$	Передаёт ${L,F}$. F выкладывается только если канцлер ∈ фашистов и лжёт	Передаёт ${F,F}$. F детерминировано
	${L,L,F}$	Передаёт ${L,L}$. F невозможен	Передаёт ${L,F}$. F только если канцлер ∈ фашистов и лжёт
	${L,L,L}$	L (детерминировано)	L (детерминировано)

Обобщённая вероятность принятия фашистского закона:

$$ P(Y_t = 1) ;=; P(X_t = 0) + \beta_p \bigl[S_p^{\text{lie}}\bigr] P(X_t = 1) + \bigl[(1-\beta_p) + \beta_p S_p^{\text{hon}}\bigr] \beta_c \bigl[S_c^{\text{lie}}\bigr] P(X_t = 1) + \beta_p \beta_c \bigl[S_p^{\text{lie}} S_c^{\text{lie}}\bigr] P(X_t = 2), $$

где β_p — вероятность фашистского президента, β_c — фашистского канцлера, а индикаторы $[S^{\text{lie}}]$ равны 1 при стратегии лжи и 0 при честной стратегии.

2.9.3 Численные результаты

Уравнение Беллмана из раздела 2.7 переписывается с новой $P(n_L, n_F)$ и решается обратной индукцией. В таблице 4 приведены значения $W_A(0,0)$ для четырёх комбинаций стратегий.

Таблица 4. Вероятность победы фашистов по картам при различных комбинациях стратегий президента и канцлера.

N$	**pres=hon, chan=hon**	**pres=lie, chan=hon**	**pres=hon, chan=lie**	**pres=lie, chan=lie**
0	0.0617	0.3952	0.3952	0.7552
	0.0617	0.3174	0.3174	0.6372
	0.0617	0.4303	0.4303	0.7985
	0.0617	0.3653	0.3653	0.7136
	0.0617	0.4501	0.4501	**0.8204**
	0.0617	0.3952	0.3952	0.7552

2.9.4 Интерпретация

Наблюдаются три качественных эффекта:

1. Симметрия одностороннего обмана. $W_A(\text{pres=lie, chan=hon}) = W_A(\text{pres=hon, chan=lie})$ при всех N. Это следствие того, что оба игрока

«видят» одни и те же пары карт с эквивалентной информацией: ложь президента при $k=1$ и ложь канцлера при $k=1$ дают одинаковый вклад в $P(Y_t=1)$. Формально оба слагаемых пропорциональны $\beta \cdot P(X_t=1)$ при $\beta_p = \beta_c$.

2. Суперлинейное усиление при двусторонней лжи. В конфигурации $N=9$ вклад каждого участника по отдельности повышает W_A на $\Delta \approx 0{,}388$, однако совместная ложь даёт прирост $\Delta \approx 0{,}759$ — то есть эффект усиливается сверхаддитивно. Это происходит за счёт «разблокирования» случая $k=2$ (рука ${L,L,F}$): ни президент, ни канцлер поодиночке не могут протолкнуть F-закон в этой конфигурации, но вместе — могут.

3. Пороговый переход. В $N=9$ при двусторонней стратегии лжи $W_A = 0{,}820$ — это первое и единственное значение во всём пространстве конфигураций, превышающее $0{,}5$. Таким образом, только **координированная** стратегия фашистского президента и фашистского канцлера выводит «путь через карты» из категории структурно неэффективных.

2.9.5 Ограничения снятого допущения

Полученный результат $W_A \approx 0{,}82$ справедлив **при сохранении остальных допущений модели**: полное доверие публичным заявлениям, отсутствие байесовского обучения, случайный выбор канцлера. В реальной игре:

- Координированная ложь требует, чтобы фашист-канцлер был выбран на голосовании. Либералы, подозревающие президента в скрытии L-закона, отклоняют предложенного им канцлера;
- Последовательное принятие нескольких F-законов при «хорошем» составе колоды служит сильным байесовским сигналом о принадлежности президента и канцлера к фашистской коалиции;
- Формирование пары «фашист–фашист» в канцлерском поединке требует, чтобы фашистская коалиция достигла электорального большинства, что само по себе является нетривиальной стратегической задачей.

Таким образом, $W_A \approx 0{,}82$ следует рассматривать как **теоретическую верхнюю границу** при условии, что коалиция уже решила все предшествующие координационные проблемы. Стратегия «победа по картам» становится

эффективной только после того, как фашистская коалиция добилась стратегического доминирования другими средствами — что возвращает исследование к исходной гипотезе работы.

Заключение

В настоящей работе проведён вероятностный анализ стратегий фашистской коалиции в игре Secret Hitler, ориентированных на достижение победы через последовательное принятие шести фашистских законов (W_A, Article Win). Исследование опирается на три методологических блока: формальную стохастическую модель динамики колоды, марковскую модель принятия законов с уравнением Беллмана и численную верификацию методом Монте-Карло.

Основные результаты.

1. **Структурное ограничение «победы по картам».** При жёстком допущении о лояльном поведении канцлера максимум $W_A(0,0)$ не превышает $0{,}45$ ни в одной из шести конфигураций игры и достигается при $N=9$. При честной стратегии $W_A = 0{,}062$ вне зависимости от N, что указывает на определяющую роль компонента лжи.

2. **Расхождение модели и симуляции.** Марковская модель с допущением равномерного перемешивания даёт систематически завышенную оценку по сравнению с Монте-Карло-симуляцией, учитывающей реальное правило перетасовки. Расхождение составляет $\approx 0{,}10$ при стратегии лжи. Следовательно, W_A^{Markov} является верхней оценкой истинной вероятности — основной вывод работы усиливается.

3. **Вклад канцлера.** Снятие жёсткого допущения и учёт возможности лжи со стороны канцлера-фашиста приводит к $W_A \approx 0{,}82$ в конфигурации $N=9$. Только при двусторонней координированной лжи стратегия «победа по картам» переходит в категорию эффективных. Одиночная ложь (только президент или только канцлер) даёт идентичные вероятности $\approx 0{,}45$.

4. **Подтверждение гипотезы работы.** Гипотеза о том, что стратегия максимизации числа фашистских законов является неэффективной даже при благоприятных для фашистов предположениях, подтверждена в одиночном варианте (некоординированная ложь). В двустороннем варианте стратегия становится эффективной, однако её реализуемость в реальной игре упирается в предшествующие стратегические задачи: электоральный контроль, формирование пары «фашист–фашист», противодействие байесовскому обучению либералов.

Содержательный вывод. Путь «победы по картам» не может служить самостоятельной стратегией фашистской коалиции: он требует либо случайно благоприятного состава колоды при высокой частоте лжи, либо предварительной координации на канцлерском и электоральном уровне. Следовательно, реализация альтернативного условия победы — избрания Гитлера канцлером (W_E) — остаётся необходимым элементом стратегии фашистской коалиции. Формально это означает, что целевая функция $V(P_{d_F}, P_{d_H}) = P(W_A \cup W_E \mid P_{d_F}, P_{d_H})$ не может быть эффективно максимизирована путём повышения только компоненты W_A.

Методологический результат. Работа иллюстрирует более общий принцип анализа стратегий в играх с неполной информацией и стохастической динамикой: построение целевой функции на единственном механизме выигрыша при богатом стратегическом пространстве игры приводит к ограничениям, которые проявляются только при совместном анализе вероятностной и информационной компонент. Разделение модели на блок «чистой вероятности» (марковская модель) и блок «информационного обучения» (байесовское обновление) позволяет локализовать источники ограничений и сформулировать гипотезы о структуре оптимальной смешанной стратегии.

Направления дальнейшего исследования.

- Построение полной байесовской модели с явным учётом наказания за дезинформацию через апостериорные вероятности ролей;
- Анализ корреляции ролей президента и канцлера (снятие приближения независимости);

- Численный поиск оптимального профиля $(P(d_F), P(d_H), P(c_F), P(c_H))$, максимизирующего $V(\cdot)$ с учётом как W_A, так и W_E;
- Обобщение модели на случай частичной лояльности информационной среды ($P(\text{trust}) < 1$).

Приложение A. Код симуляции (Python)

```
import numpy as np
from math import comb
from functools import lru_cache
import random

CONFIGS = {
    5:  (3, 1, 1), 6:  (4, 1, 1), 7:  (4, 2, 1),
    8:  (5, 2, 1), 9:  (5, 3, 1), 10: (6, 3, 1),
}
L_TOTAL, F_TOTAL = 6, 11
L_WIN, F_WIN = 5, 6

def beta(N):
    L, F, H = CONFIGS[N]
    return (F + H) / N

# --- Марковская модель ---
def p_transition(nL, nF, b, strategy="lie"):
    RL, RF = L_TOTAL - nL, F_TOTAL - nF
    Rtot = RL + RF
    if Rtot < 3: return None
    denom = comb(Rtot, 3)
    p_X0 = comb(RF, 3) / denom if RF >= 3 else 0
    p_X1 = (comb(RL, 1) * comb(RF, 2) / denom) if RL >= 1 and RF >= 2 else 0
    return p_X0 + b * p_X1 if strategy == "lie" else p_X0

@lru_cache(maxsize=None)
```

```
def W_fascist(nL, nF, b, strategy):
    if nF >= F_WIN: return 1.0
    if nL >= L_WIN: return 0.0
    p = p_transition(nL, nF, b, strategy)
    if p is None: return 0.0
      return p * W_fascist(nL, nF+1, b, strategy) + (1-p) * W_fascist(nL+1, nF, b,
strategy)

# --- Monte Carlo ---
def simulate_game(N, strategy="lie", rng=None):
    if rng is None: rng = random
    b = beta(N)
    deck = ['L']*L_TOTAL + ['F']*F_TOTAL
    rng.shuffle(deck)
    discard = []
    nL, nF = 0, 0
    while nL < L_WIN and nF < F_WIN:
        if len(deck) < 3:
            deck += discard; rng.shuffle(deck); discard = []
        hand = [deck.pop() for _ in range(3)]
        k_L = hand.count('L')
        is_fascist = rng.random() < b
        if k_L == 0:
            discard.append('F'); chancellor = ['F','F']
        elif k_L == 3:
            discard.append('L'); chancellor = ['L','L']
        elif k_L == 1:
            if is_fascist and strategy == "lie":
                discard.append('L'); chancellor = ['F','F']
            else:
                discard.append('F'); chancellor = ['L','F']
        else:  # k_L == 2
            if is_fascist and strategy == "lie":
                discard.append('L'); chancellor = ['L','F']
            else:
```

```
            discard.append('F'); chancellor = ['L','L']
        if 'L' in chancellor:
            played = 'L'; chancellor.remove('L'); discard.append(chancellor[0])
        else:
            played = 'F'; discard.append('F')
        if played == 'L': nL += 1
        else: nF += 1
    return nF >= F_WIN

def monte_carlo(N, strategy, n_trials=200_000, seed=42):
    rng = random.Random(seed)
    return sum(simulate_game(N, strategy, rng) for _ in range(n_trials)) / n_trials
```